

Ledger (Registre Distribué)

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Ledger (Registre Distribué)

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est de formaliser mathématiquement le ledger (registre distribué) dans lequel sont enregistrées les transactions, les décisions de gouvernance et les états du système économique. Le ledger constitue la mémoire collective des systèmes décentralisés.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Ce chapitre distingue soigneusement :

1. Les propriétés mathématiques démontrables (théorèmes) ;
2. Les propriétés cryptographiques supposées (hypothèses techniques) ;
3. Les interprétations économiques (applications).

Les propriétés cryptographiques (résistance aux collisions, signatures numériques) sont des hypothèses techniques non démontrées dans ce manuscrit.

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation du ledger comme un système dynamique discret ;
2. La démonstration du déterminisme et de la cohérence ;
3. La conservation des données et la positivité des soldes ;
4. Les théorèmes d'intégrité, d'immuabilité et de stabilité ;
5. La convergence du consensus vers un état unique ;
6. L'introduction de l'entropie informationnelle et de la redondance.

1.2 Définition du ledger

Définition 1.2.1 (État du ledger). On note L_t l'état du registre à l'instant t . La dynamique est :

$$L_{t+1} = F(L_t, T_t)$$

où :

- T_t désigne l'ensemble des transactions à l'instant t ;
- F est la fonction de transition du protocole.

Théorème 1.2.2 (Existence). *Si F est une application bien définie, alors la suite $\{L_t\}$ est définie de manière récursive.*

Démonstration. Par récurrence à partir de l'état initial L_0 . $\square$

Théorème 1.2.3 (Déterminisme). *Si L_t et T_t sont connus, alors L_{t+1} est unique.*

Démonstration. Par définition d'une fonction, $F(L_t, T_t)$ est unique. $\square$

Interprétation économique 1.2.4. Deux nœuds honnêtes appliquant les mêmes règles et recevant les mêmes transactions obtiennent le même état du ledger.

1.3 Théorème de conservation des données

Définition 1.3.1 (Somme des soldes). Soit $S_t = \sum_{i=1}^N x_i(t)$ la somme des soldes de tous les comptes à l'instant t .

Théorème 1.3.2 (Conservation). *Si aucune création ou destruction monétaire n'est autorisée, alors :*

$$\boxed{S_{t+1} = S_t}.$$

Démonstration. Les transferts sont des jeux à somme nulle : chaque transaction $\Delta x_i = -a$ est compensée par $\Delta x_j = +a$. La somme totale est donc conservée. $\square$

Interprétation économique 1.3.3. Le ledger conserve la masse monétaire totale en l'absence d'émission ou de destruction.

1.4 Théorème de positivité des soldes

Théorème 1.4.1 (Positivité des soldes). *Si $x_i(0) \geq 0$ pour tout i et si les transactions sont rejetées lorsqu'elles conduiraient à un solde négatif, alors :*

$$\boxed{x_i(t) \geq 0 \quad \forall i, \forall t}.$$

Démonstration. Par récurrence. Si $x_i(t) \geq 0$ et que la transaction est validée, alors $x_i(t+1) \geq 0$. $\square$

1.5 Théorème de cohérence du ledger

Théorème 1.5.1 (Cohérence). *Considérons deux nœuds A et B . Si :*

1. *Ils partagent le même historique ;*
2. *Ils appliquent le même protocole,*

alors :

$$\boxed{L_t^{(A)} = L_t^{(B)} \quad \forall t}.$$

Démonstration. Par le théorème de déterminisme (1.2.3), les deux nœuds produisent le même état. $\square$

Interprétation économique 1.5.2. Le consensus produit un état unique du registre. Tous les nœuds honnêtes partagent la même version de la vérité.

1.6 Modèle de chaîne de blocs

Définition 1.6.1 (Bloc). Un bloc B_t est défini par :

$$B_t = (H_{t-1}, T_t, \tau_t)$$

où :

- H_{t-1} est le hachage du bloc précédent ;
- T_t est l'ensemble des transactions ;
- τ_t est l'horodatage.

Théorème 1.6.2 (Intégrité de la chaîne). *Toute modification de B_k modifie tous les blocs suivants.*

Démonstration. Par récurrence sur les hachages. Si B_k est modifié, H_k change. Alors B_{k+1} (qui contient H_k) change, et ainsi de suite. $\square$

Remarque 1.6.3. Ce théorème suppose une fonction de hachage sans collision pratique (résistance aux collisions, résistance aux préimages). Ces propriétés sont des hypothèses cryptographiques.

1.7 Théorème d'immuabilité économique

Théorème 1.7.1 (Immuabilité économique). *Si le coût de réécriture de l'historique C_R est supérieur au gain attendu G_R , alors le ledger est économiquement immuable :*

$$C_R > G_R \implies \text{immuabilité économique}.$$

Démonstration. Un agent rationnel n'a pas intérêt à réécrire l'historique si le coût excède le gain. $\square$

Interprétation économique 1.7.2. L'immuabilité est une propriété économique et non absolue. Elle repose sur les incitations et les coûts.

1.8 Théorème de monotonie de la chaîne

Théorème 1.8.1 (Monotonie). *Soit n_t le nombre de blocs à l'instant t . On a :*

$$n_{t+1} \geq n_t.$$

Démonstration. Par construction, la chaîne ne fait que croître. Les blocs ne sont jamais supprimés. $\square$

1.9 Théorème de stabilité du ledger

Théorème 1.9.1 (Stabilité). *Considérons $\dot{x} = F(x)$. L'équilibre x^* est localement stable si :*

$$\text{Re}(\lambda_i(J_F)) < 0.$$

Démonstration. Par le théorème de stabilité linéaire. $\square$

1.10 Théorème de convergence du consensus

Théorème 1.10.1 (Convergence du consensus). *Considérons $\dot{x}_i = -\alpha x_i + \beta \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j$. Si $\beta \rho(A) < \alpha$, alors :*

$$\boxed{x_i(t) \rightarrow x^* \quad \forall i.}$$

Démonstration. Par stabilité spectrale. □

Interprétation économique 1.10.2. Tous les nœuds convergent vers le même état du ledger.

1.11 Théorème de résilience

Théorème 1.11.1 (Résilience). *Soit $\lambda_{\max}$ la plus grande partie réelle des valeurs propres. Le temps de récupération est :*

$$\boxed{\tau = \frac{1}{|\lambda_{\max}|}}.$$

Interprétation économique 1.11.2. Le registre retrouve rapidement un état cohérent après une perturbation.

1.12 Théorème d'entropie informationnelle

Définition 1.12.1 (Entropie informationnelle). Soit p_i la probabilité qu'un nœud détienne l'information i . On définit :

$$\boxed{H = - \sum_{i=1}^N p_i \ln p_i.}$$

Théorème 1.12.2 (Bornitude de l'entropie informationnelle). *On a :*

$$\boxed{0 \leq H \leq \ln N.}$$

Démonstration. Propriété classique de l'entropie de Shannon. □

Interprétation économique 1.12.3. L'entropie mesure la dispersion de l'information dans le réseau. Une entropie élevée indique une distribution large de l'information.

1.13 Théorème de redondance

Théorème 1.13.1 (Redondance). *Supposons que le ledger soit répliqué sur m copies indépendantes. La probabilité de perte simultanée est :*

$$\boxed{P_m = P^m.}$$

Démonstration. Par indépendance des événements de perte. □

Interprétation économique 1.13.2. La redondance améliore fortement la résilience du système. Avec m copies, la probabilité de perte décroît exponentiellement.

1.14 Théorème de robustesse

Théorème 1.14.1 (Robustesse). *Considérons $L_{t+1} = F(L_t, T_t) + \varepsilon_t$. Si $|\varepsilon_t|$ est suffisamment petite et si l'équilibre est exponentiellement stable, alors :*

$$|L_t - L^*| = O(|\varepsilon_t|).$$

Démonstration. Par stabilité structurelle. □

1.15 Théorème d'invariance comptable

Théorème 1.15.1 (Invariance comptable). *Si toutes les transactions vérifient $\sum_i \Delta x_i = 0$, alors :*

$$\sum_{i=1}^N x_i(t) = \text{constante}.$$

Démonstration. En sommant les équations d'évolution des comptes. □

1.16 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 21

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.2.2	Suite définie récursivement	Le ledger existe.
1.2.3	L_{t+1} unique	Le protocole est déterministe.
1.3.2	$S_{t+1} = S_t$	Conservation de la masse monétaire.
1.4.1	$x_i(t) \geq 0$	Soldes positifs.
1.5.1	$L_t^{(A)} = L_t^{(B)}$	Cohérence entre nœuds.
1.6.2	Modification en cascade	Intégrité de la chaîne.
1.7.1	$C_R > G_R \Rightarrow$ immuable	Immutabilité économique.
1.8.1	$n_{t+1} \geq n_t$	La chaîne ne fait que croître.
1.9.1	$\text{Re}(\lambda_i) < 0$	Stabilité locale.
1.10.1	$x_i(t) \rightarrow x^*$	Consensus.
1.11.1	$\tau = 1/ \lambda_{\max} $	Résilience.
1.12.2	$0 \leq H \leq \ln N$	Entropie informationnelle.
1.13.1	$P_m = P^m$	Redondance.
1.14.1	$O(\varepsilon_t)$	Robustesse.
1.15.1	$\sum x_i(t) = \text{constante}$	Invariance comptable.

1.17 Conclusion du chapitre

Le ledger est un système dynamique distribué possédant des propriétés fondamentales :

1. **Existence et déterminisme** : le ledger est bien défini et unique ;

2. **Conservation** : la masse monétaire est préservée ;
3. **Positivité** : les soldes restent non négatifs ;
4. **Cohérence** : tous les nœuds honnêtes partagent le même état ;
5. **Intégrité** : la chaîne est immuable par construction cryptographique ;
6. **Immutabilité économique** : la réécriture est prohibitivement coûteuse ;
7. **Stabilité et convergence** : le système converge vers un état d'équilibre ;
8. **Résilience et redondance** : la réplication assure la survie du ledger.

Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation du ledger comme un système dynamique discret ;
2. La démonstration du déterminisme et de la cohérence ;
3. La conservation des données et la positivité des soldes ;
4. Les théorèmes d'intégrité, d'immutabilité et de stabilité ;
5. La convergence du consensus vers un état unique ;
6. L'introduction de l'entropie informationnelle et de la redondance.

Ces propriétés constituent le socle mathématique du Chapitre 22, **Coûts de transaction**, dans lequel l'on introduit les frictions économiques et les coûts associés au fonctionnement du système distribué.